

LISTA DE EXERCÍCIOS

Para estudar a estrutura e o funcionamento de uma célula, o pesquisador precisa compreender os tipos de moléculas que a constituem. A célula é composta por substâncias orgânicas e inorgânicas, cada qual desempenhando papéis fundamentais para a manutenção da vida. Considerando a composição química percentual aproximada de uma célula típica, assinale a alternativa que apresenta corretamente a substância inorgânica mais abundante e sua respectiva faixa de concentração.

- a) Proteínas – aproximadamente 65-70% do peso celular.
- b) Sais minerais – aproximadamente 50% do peso celular.
- c) Água – aproximadamente 65-70% do peso celular.
- d) Carboidratos – aproximadamente 30% do peso celular.
- e) Lipídios – aproximadamente 70% do peso celular.

Na natureza, as moléculas podem ser classificadas como orgânicas ou inorgânicas com base em sua estrutura química. Essa classificação é fundamental para entender a origem e o comportamento das substâncias no organismo dos animais domésticos. A respeito dessa classificação, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Moléculas orgânicas são aquelas que possuem carbono (C) em sua composição.
- II. A água (H₂O) e os sais minerais (NaCl, KCl) são exemplos de moléculas inorgânicas.
- III. Proteínas, lipídios e carboidratos são moléculas inorgânicas, pois são sintetizadas pelos seres vivos.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa III está correta.
- e) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Um médico veterinário atende um cão com suspeita de anemia. Para confirmar o diagnóstico, ele solicita um hemograma completo, que avalia, entre outros parâmetros, a concentração de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína complexa responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Para a síntese adequada dessa proteína e de sua porção funcional (o grupo heme), qual elemento químico (sal mineral) é absolutamente essencial, e sua deficiência é uma causa comum de anemia?

- a) Cálcio (Ca), pois é necessário para a coagulação sanguínea.
- b) Magnésio (Mg), pois ativa enzimas mitocondriais.
- c) Ferro (Fe), pois é o átomo central do grupo heme que se liga ao oxigênio.
- d) Potássio (K), pois atua no potencial de membrana das hemácias.
- e) Iodo (I), pois regula o metabolismo basal através da tireoide.

A água é a substância mais abundante nas células e tecidos dos animais domésticos, representando cerca de 65-70% do peso corporal total. Suas propriedades físico-químicas únicas são essenciais para a homeostase. Uma das propriedades mais importantes da água é sua capacidade de dissolver uma grande variedade de substâncias, o que lhe confere o título de:

- a) Lubrificante biológico, atuando apenas nas articulações.
- b) Solvente universal, dissolvendo substâncias polares e iônicas.
- c) Tampão térmico, impedindo qualquer variação de temperatura.
- d) Catalisador enzimático, acelerando reações sem se consumir.
- e) Molécula apolar, que interage fortemente com lipídeos.

Os conceitos de macronutriente e macromolécula, embora soem semelhantes, possuem significados distintos na área da nutrição e bioquímica. A confusão entre esses termos é comum entre estudantes. Sobre esses conceitos, analise as sentenças a seguir:

1. Carboidratos, lipídios e proteínas são exemplos de macronutrientes, pois são necessários em grandes quantidades na dieta.
2. A água, apesar de ser essencial e abundante, não é considerada um macronutriente, mas sim um nutriente inorgânico.
3. Os lipídios, embora sejam macronutrientes, nunca são considerados macromoléculas ou polímeros.

Está correto o que se afirma em:

- a) 1, apenas.
- b) 2, apenas.
- c) 3, apenas.
- d) 1 e 2, apenas.
- e) 1, 2 e 3.

A análise da composição elementar de uma célula após a remoção da água (peso seco) revela a predominância de quatro elementos químicos: Carbono (C), Oxigênio (O), Nitrogênio (N) e Hidrogênio (H). Esses elementos são os principais constituintes das biomoléculas orgânicas. Considere uma célula hepática em atividade metabólica intensa, sintetizando grandes quantidades de proteínas (enzimas) e ácidos nucleicos (RNA mensageiro). Em relação à incorporação de elementos, é correto afirmar que:

- a) A síntese de proteínas demandará uma maior incorporação de Nitrogênio (N) em comparação com a síntese de ácidos nucleicos, pois as proteínas possuem alta concentração desse elemento.
- b) A síntese de ácidos nucleicos demandará uma maior incorporação de Nitrogênio (N) e Enxofre (S), sendo este último exclusivo dessas moléculas.
- c) Tanto proteínas quanto ácidos nucleicos demandarão grandes quantidades de Enxofre (S), um elemento presente em todos os aminoácidos e bases nitrogenadas.
- d) A síntese de proteínas demandará Fósforo (P), que é um componente essencial de todos os aminoácidos.
- e) A síntese de ácidos nucleicos demandará uma maior incorporação de Hidrogênio (H), que é o elemento mais abundante no peso seco.

A estrutura e a função das proteínas estão intimamente ligadas. Quando uma proteína perde sua estrutura tridimensional (terciária ou quaternária) devido a fatores como calor extremo (febre) ou variações bruscas de pH (ácido do limão no leite), ela deixa de desempenhar sua função biológica. Esse processo é denominado:

- a) Renaturação.
- b) Catálise.
- c) Inibição competitiva.
- d) Desnaturação.
- e) Hidrólise enzimática.

A atividade enzimática pode ser afetada por diversos fatores do ambiente. A amilase salivar (ptialina) é uma enzima que inicia a digestão do amido na boca, onde o pH é neutro ($\approx 7,0$). Ao ser deglutida e chegar ao estômago, essa enzima perde rapidamente sua atividade. Isso ocorre devido à:

- a) Alta concentração de substrato no estômago.
- b) Temperatura elevada do suco gástrico.
- c) Presença de inibidores competitivos no bolo alimentar.
- d) Ação do pH ácido ($\approx 2,0$) do estômago, que desnatura a enzima.
- e) Falta de cofatores, como o magnésio.

Na seleção da raça de cachorros para a doação de sangue, cães da raça Akita não são escolhidos. Sobre esse assunto analise a afirmativa a seguir:

Cães da raça Akita apresentam grande quantidade de potássio no interior de suas hemácias, portanto, quadros de hemólise podem provocar hipercalcemia.

- A) Potássio, hipercalcemia
- B) Potássio, hipocalcemia
- C) Sódio, hiponatremia
- D) Sódio, hipernatremia
- E) Cálcio, hipocalcemia

A termorregulação em animais endotérmicos (mamíferos, aves) envolve respostas comportamentais e fisiológicas. Um fator externo como a exposição ao frio desencadeia:

- A) Vasodilatação periférica e sudorese.
- B) Vasoconstrição periférica, ereção de pelos (piloreção) e calafrios (termogênese mecânica).
- C) Aumento da temperatura cutânea por radiação.
- D) Diminuição do metabolismo basal.
- E) Aumento da sudorese para perda de calor.

Sobre a termorregulação em animais endotérmicos, é correto afirmar:

- A) A pele é o principal órgão efetor para ganho de calor por radiação.
- B) A vasodilatação periférica reduz a perda de calor.
- C) O calafrio é uma forma de termogênese química.
- D) A sudorese é ineficaz em ambientes úmidos, pois a evaporação é reduzida.
- E) Animais de grande porte têm maior dificuldade de perder calor devido à relação superfície/volume menor.

O potencial de membrana em repouso das células excitáveis, como neurônios e miócitos, é estabelecido principalmente pela:

- A) Entrada maciça de íons cálcio (Ca^{2+}) do meio extracelular.
- B) Saída de íons potássio (K^+) através de canais de vazamento, deixando o interior negativo.
- C) Entrada de íons sódio (Na^+) por difusão simples através da bicamada lipídica.
- D) Ação exclusiva da bomba de sódio-potássio (Na^+/K^+ -ATPase) sem participação de canais iônicos.
- E) Entrada de íons cloreto (Cl^-) que tornam o meio intracelular positivo.

Sendo a hemoglobina, uma importante molécula proteica constituída por cadeias polipeptídicas ligadas a um grupo prostético denominado heme. Sobre a hemoglobina analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- A) A hemoglobina, que é composta por quatro estruturas proteicas (globinas contendo duas cadeias alfa e duas beta).
- B) A hemoglobina, que é composta por três estruturas proteicas (globinas contendo duas cadeias alfa e uma beta).

- C) A hemoglobina, que é composta por duas estruturas proteicas (globinas contendo uma cadeia alfa e uma beta).
- D) A hemoglobina, que é composta por três estruturas não proteicas (globinas contendo duas cadeias alfa e uma beta).
- E) A hemoglobina, que é composta por uma estrutura não proteica (globina contendo uma cadeia alfa e uma beta).

Proteínas são polímeros de aminoácidos que se organizam em estruturas distintas ganhando o nome de primárias, secundárias, terciárias e quaternárias. Ao verificarmos as funções proteicas podemos perceber que as duas últimas possuem funções metabólicas de aspecto estrutural ou funcional. Quando falamos em uma proteína que é caracterizada por longos filamentos ou folhas proteicas que têm importantes ações estruturais, como a realização de força muscular, flexibilidade e sustentação dos tecidos. Apresentam grande resistência em função das ligações covalentes entre as fibras e que faz delas estruturas rígidas. Assinale a alternativa que indica o grupo funcional de proteínas descrito.

- A) Proteínas fibrosas.
- B) Proteína de regulação.
- C) Proteína de proteção.
- D) Proteína de reserva.
- E) Proteínas globulares.

As enzimas são proteínas que funcionam como catalisadores biológicos, facilitando a execução das vias metabólicas orgânicas. Elas são classificadas de acordo com o seu tipo e função segundo as bases de suas reações de catálise, em hidrolases, ligases, oxirredutases, transferases, liases, isomerases e podemos ainda ter as coenzimas e cofatores. Um professor perguntou ao João, durante uma aula, o que seriam cofatores, e ele respondeu:

"São as enzimas que dependem da presença de vitaminas ou íons para exercerem seus papéis catalíticos e mediar suas funções enzimáticas." A resposta de João estava

- A) Incorreta, pois os cofatores são vitaminas ou íons necessários para o funcionamento das coenzimas.
- B) Incorreta, pois cofatores são as proteínas solúveis necessárias para o funcionamento de todas as enzimas.
- C) Incorreta, pois os cofatores são as condições de temperatura e pressão para o funcionamento das enzimas.
- D) Correta, pois os cofatores são tipos de enzimas que precisam de coadjuvantes para o seu funcionamento.
- E) Correta, mas o aluno poderia ter acrescentado que os cofatores dependem também de outros para o seu funcionamento como proteínas solúveis, coenzimas, dentre outros.

Durante visita técnica a uma fazenda de criação de ovinos, após queixa do produtor de estar sofrendo grande queda na produção, o veterinário responsável suspeitou que a maioria dos animais estava apresentando severa anemia, sendo classificados no grau 4 da tabela Famacha. Uma das principais suspeitas é uma infecção parasitária intestinal, por um parasita hematófago chamado *Haemonchus contortus*, já que houve uma falha grave no controle parasitário de todo o rebanho. Com base nessas informações, analise a relação entre as asserções a seguir:

- I. O veterinário deverá solicitar a realização do hemograma a fim de avaliar laboratorialmente o grau de anemia presente nos animais examinados

II. Os animais graves determinam quadro de severa hipóxia tecidual em função da baixa quantidade de hemoglobina circulante.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
- B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
- C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa.
- D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira.
- E) As duas asserções são proposições falsas.